

单片机 Day02 学习笔记

1 GPIO 输出模式与输入模式

GPIO = General Purpose Input/Output，通用目的输入输出。单片机引脚可配置为两种工作模式：

模式	方向	用途	典型场景
输出模式	单片机 → 引脚	给定引脚电平，控制输出高/低	LED控制、数码管、蜂鸣器
输入模式	引脚 → 单片机	检测引脚电平变化	按键检测、ADC信号检测

实际应用：车载中控系统中，水温/油温传感器用输入模式读取数据，LED/蜂鸣器用输出模式控制外设。

2 中断概念

中断：CPU 在处理某个任务时，被外界更紧急的事件打断，优先去处理该紧急事件；处理完后回到被打断的位置继续执行原来的任务。

核心要点：

- 中断源：打断 CPU 当前任务的源头/事件
- 中断服务函数（ISR/回调函数）：处理中断事件的代码段
- 中断优先级：CPU 先处理高优先级中断，再处理低优先级
- 中断嵌套：处理一个中断时再去嵌套另一个中断（最多两层）

3 51 单片机中断源类型及个数

51 单片机共有 5 个中断源，按优先级排列如下：

优先级序号	中断源	类型
0（最高）	INT0 外部中断0	外部中断
1	TIMER0 定时器0	定时器中断
2	INT1 外部中断1	外部中断
3	TIMER1 定时器1	定时器中断
4（最低）	UART 串口	串口中断

4 什么是外部中断

外部中断：引脚电平变化所引发的中断。当指定引脚的电平发生跳变时（如从高到低的下降沿），CPU 自动打断当前任务进入中断处理。

外部中断	对应引脚	触发方式
INT0	P3_2	下降沿触发
INT1	P3_3	下降沿触发

5 中断处理流程

中断源 → CPU 的完整处理流程共 6 步：

- ① 中断源发出中断请求
- ② 检查 CPU 是否允许中断（总开关 EA）及该中断源是否被屏蔽（子开关）
- ③ 比较中断优先级，决定处理顺序
- ④ 保护现场（保存当前寄存器/PC 等状态）
- ⑤ 执行中断服务函数（ISR/回调函数）
- ⑥ 恢复现场，回到被打断处继续执行

6 51 单片机中有几个定时器

51 单片机共有 2 个定时器：Timer0 和 Timer1。均为 16 位自增型计数器，最大计数值 65535（unsigned short 范围 0~65535）。

7 定时器工作模式

模式	位数	特点	典型用途
16 位模式	16 位	手动重装初值，溢出后需重新赋值	通用定时
8 位自动重装	8 位	TL 溢出后 TH 自动装载到 TL，无需手动重装	UART 波特率、PWM

8 定时器配置流程

定时器工作流程（4 步）：

- ① 赋初值：给计数器设定起始值（如 cnt = 64535）
- ② 打开计数器，开始计数
- ③ 按固定频率自增（每个机器周期 +1）
- ④ 计数器加到 65535 + 1 → 溢出 → 触发定时器中断请求

1ms 精准定时计算示例（晶振 12MHz）：

参数	计算	结果
晶振频率	12MHz	12,000,000 Hz
实际工作频率	12MHz ÷ 12	1MHz = 1,000,000 Hz

参数	计算	结果
机器周期	$1 \div 1\text{MHz}$	$1\mu\text{s}$
1ms 计数次数	$1000\mu\text{s} \div 1\mu\text{s}$	1000 次
定时器初值	65535 - 1000	64535

9 8 位自动重载定时器工作原理

8 位自动重载模式下，TH 存放固定初值，TL 参与计数：

- TL 从初值开始自增，到达 255 + 1 后溢出
- 溢出瞬间，TH 的值自动装载到 TL，TL 从该值重新开始计数
- 无需手动重装，循环往复，适合产生固定周期的方波（如 UART 波特率、PWM）

10 PWM 周期

PWM = 脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation），让引脚产生周期性的电平变化（方波）。

PWM 周期：一个完整方波所经历的时间，即从上升沿/下降沿到下一个上升沿/下降沿的时间间隔。

11 PWM 占空比

占空比：在一个周期内，高电平所占的时间比例。

用途：LCD亮度调节、LED亮度调节、蜂鸣器频率控制。

200Hz / 50% 占空比计算示例：

参数	计算	结果
频率	200Hz	= 5ms
占空比 50%	$5\text{ms} \times 50\%$	高电平 2.5ms，低电平 2.5ms
定时器计数	$2500\mu\text{s} \div 1\mu\text{s}$	2500 次
初值	65535 - 2500	63035

12 有源蜂鸣器与无源蜂鸣器

类型	震荡源	驱动方式	特点
有源蜂鸣器	内部自带震荡源	通电即可发声	发出固定频率声音，简单但不可变调
无源蜂鸣器	无震荡源	需 PWM 方波驱动	可输出指定频率音调，灵活控制音高

区分方法：有源蜂鸣器直接给直流电就能响；无源蜂鸣器必须给高低交替的方波信号才能发声。

